3. Xét bài toán biên - ban đầu (3.3.18), (3.3.20), (3.3.21) với điều kiện biên

$$u(0,t) = u_x(L,t) = 0, t \geq 0. \tag{3.3.32}$$

(i) Xét nghiệm dạng tách biến không tầm thường $u(x,t) = X(x)T(t)$ của bài toán (3.3.18), (3.3.32). Chứng minh rằng $X(x)$ thỏa mãn bài toán Sturm-Liouville:

$$X''(x) + \lambda X(x) = 0, X(0) = X'(L) = 0.$$

(ii) Chứng minh rằng bài toán Sturm-Liouville ở câu (i) chỉ có nghiệm $\lambda > 0$. Ngoài ra, hai hàm riêng $X_1(x), X_2(x)$ ứng với hai giá trị riêng λ_1, λ_2 khác nhau thì

$$\int_0^L X_1(x)X_2(x)\,dx = 0.$$

(iii) Giải bài toán Sturm-Liouville ở câu (i). Từ đó xây dựng chuỗi nghiệm hình thức của bài toán đang xét và đưa ra cách tính hệ số của chuỗi.

(iv) Giải bài toán khi $a = 1, L = \pi$, và $f(x) = x$, $g(x) = \sin^3(x/2)$. Kiểm tra nghiệm tìm được có thông thường không.

Lời giải.

(i) Do $T(t)$ không tầm thường nên từ (3.3.32) ta có $X(0) = X'(L) = 0$. Lại từ (3.3.18) ta có

$$\frac{X''(x)}{X(x)} = \frac{T''(t)}{a^2T(t)} = -\lambda$$

Bản thảo chưa

với λ là hằng số (không phụ thuộc vào cả x, t). Do đó $X(x)$ là nghiệm của bài toán giá trị riêng Sturm-Liouville.

(ii) Xét tích phân

$$I = \int_0^L X(x)\Big(X''(x) + \lambda X(x)\Big)\,dx.$$

Do $X(x)$ là nghiệm của bài toán Sturm-Liouville nên $I = 0$. Ngoài ra, sử dụng tích phân từng phần với chú ý $X(0) = X'(L) = 0$ ta có

$$\int_0^L X(x)X''(x)\,dx = X(x)X'(x)\Big|_{x=0}^{x=L} - \int_0^L [X'(x)]^2\,dx = -\int_0^L [X'(x)]^2\,dx.$$

Do đó

$$\int_0^L [X'(x)]^2\,dx = \lambda \int_0^L X^2(x)\,dx.$$

Do $X(x)$ không tầm thường nên $\lambda \geq 0$. Nếu $\lambda = 0$ thì $X' = 0$. Khi đó $X(x) = X(0) = 0$ là tầm thường. Như vậy $\lambda > 0$.

Do $X_1''(x) + \lambda_1 X_1(x) = 0$ nên

$$\lambda_1 \int_0^L X_1(x)X_2(x)\,dx = -\int_0^L X_1''(x)X_2(x)\,dx = -X_1'(x)X_2(x)\Big|_{x=0}^{x=L} + \int_0^L X_1'(x)X_2'(x)$$

Lại có $X_1'(L) = X_2(0) = 0$ nên

$$\int_0^L X_1'(x)X_2'(x)\,dx = -\lambda_1 \int_0^L X_1(x)X_2(x)\,dx.$$

Tương tự ta có

$$\int_0^L X_1'(x)X_2'(x)\,dx = -\lambda_2 \int_0^L X_1(x)X_2(x)\,dx.$$

Từ trên với chú ý $\lambda_1 \neq \lambda_2$ ta có đpcm.

(iii) Với $\lambda = k^2, k > 0$, từ phương trình ta giải được

$$X(x) = a\cos(kx) + b\sin(kx).$$

Thay vào $X(0) = 0$ ta có $a = 0$ nên $b \neq 0$. Thay vào $X'(L) = 0$ ta có

$$\cos(kL) = 0 \text{ hay } k = (n + 1/2)\pi/L, n = 0, 1, 2, \ldots$$

Như vậy ta có dãy giá trị riêng và hàm riêng (tương ứng):

$$\lambda_n = (n + 1/2)^2\pi^2/L^2, X_n(x) = \sin((n + 1/2)\pi x/L), n = 0, 1, 2, \ldots$$

Bản thảo chưa hoàn thiện

Việc kiểm tra lại dãy nghiệm này xem như bài tập. Tiếp theo ta giải được một cách tương ứng

$$T_n(t) = a_n \cos((n+1/2)\pi at/L) + b_n \sin((n+1/2)\pi at/L).$$

Khi đó ta lập được chuỗi nghiệm hình thức của bài toán đang xét:

$$u(x,t) = \sum_{n=0}^{\infty} \Big(a_n \cos((n+1/2)\pi at/L) + b_n \sin((n+1/2)\pi at/L) \Big) \sin((n+1/2)\pi x/L).$$

Chú ý tính trực giao của các hàm riêng nên

$$\int_0^L f(x) \sin((n+1/2)\pi x/L)\, dx = La_n/2,$$
$$\int_0^L g(x) \sin((n+1/2)\pi x/L)\, dx = (n+1/2)\pi a b_n/2.$$

Từ đây ta có công thức tính các hế số a_n, b_n (chi tiết xem như bài tập).

(iv) Áp dụng kết quả câu (iii) cho $a = 1, L = \pi$ ta có chuỗi nghiệm:

$$u(x,t) = \sum_{n=0}^{\infty} \Big(a_n \cos((n+1/2)t) + b_n \sin((n+1/2)t) \Big) \sin((n+1/2)x).$$

Với $f(x) = x$ ta tính được các hệ số

$$a_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} x \sin((n+1/2)x)\, dx = \frac{8(-1)^n}{\pi(2n+1)^2}.$$

Để ý $\sin^3(x/2) = \frac{3}{4}\sin(x/2) - \frac{1}{4}\sin(3x/2)$ là tổ hợp của các hàm riêng nên sử dụng đồng nhất hệ số ta có

$$b_0 = \frac{3}{2}, b_1 = -\frac{1}{6}, b_n = 0 \text{ khi } n \geq 2.$$

Vậy nghiệm của bài toán đang xét

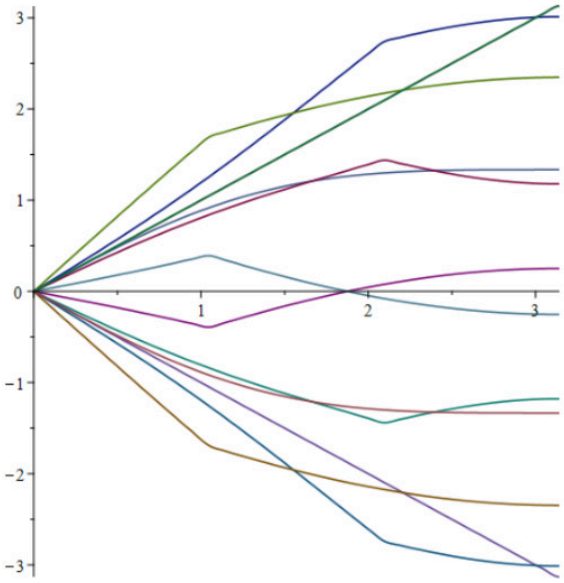
$$u(x,t) = \frac{3}{2}\sin(t/2)\sin(x/2) - \frac{1}{6}\sin(3t/2)\sin(3x/2) + \frac{8}{\pi}\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)^2} \cos((n+1/2)t)\sin((n+1/2)x).$$

Việc kiểm tra nghiệm có thỏa mãn phương trình lúc này gặp vấn đề: đưa phép lấy đạo hàm qua dấu tổng vô hạn. Việc quan sát điều kiện tương thích ta sẽ thấy nghiệm không thông thường vì $f'(\pi) = 1 \neq 0$. Ta quay trở lại phương pháp D'Alembert sẽ thấy từ chỗ này nghiệm sẽ bị gãy tại các điểm nằm trên "các đường đặc trưng" bắt đầu từ điểm $(\pi, 0)$. Ta vẫn có nghiệm tuần hoàn chu kỳ 4π.

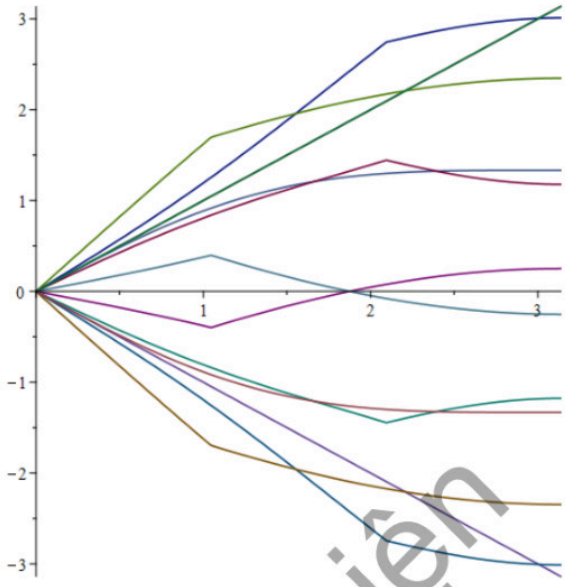
Bản thảo chưa hoàn thiện

Ví dụ 3 — Mục 3.3.2

Đề/lời giải gốc · Trang sách 144 (trang PDF 145)



(a) Nghiệm xấp xỉ từ chuỗi nghiệm câu 3(iv).



(b) Nghiệm từ sóng tiến - lùi câu 3(iv).

thiện

Lời giải bổ sung — Ví dụ 3 · Mục 3.3.2

Kiến thức và trình tự giải

Bước 1 — Tách biến và chọn bài toán trị riêng theo biên. Đặt $u = X(x)T(t)$ trong $u_{tt} = a^2 u_{xx}$, suy $X'' + \lambda X = 0$, $T'' + a^2\lambda T = 0$. Tích phân từng phần cho $\lambda \int X^2 = \int (X')^2$ khi hạng biên bằng không; do đó $\lambda \geq 0$. Giải cả trường hợp $\lambda = 0$ trước khi xét $\lambda = k^2 > 0$.

Bước 2 — Tìm hệ hàm riêng. Trên $(0, L)$: Dirichlet hai đầu dùng $\sin(n\pi x/L)$, $n \geq 1$; Neumann hai đầu dùng 1 và $\cos(n\pi x/L)$; Dirichlet–Neumann dùng $\sin((n + 1/2)\pi x/L)$, $n \geq 0$; Neumann–Dirichlet dùng cos của các tần số nửa nguyên ấy. Chuẩn bình phương của mode khác không là $L/2$, của mode hằng là L.

Bước 3 — Chiếu cả hai dữ liệu. Với mode khác không đặt

$$A_n = \frac{2}{L}\int_0^L f X_n\,dx, \quad B_n = \frac{2}{L}\int_0^L g X_n\,dx, \quad \omega_n = ak_n.$$

Tích phân từng khoảng nếu dữ liệu chia đoạn; dùng tích phân từng phần hoặc công thức tích–tổng khi là đa thức/lượng giác. Hệ số B_n là hệ số của vận tốc, nên hệ số đứng trước $\sin\omega_n t$ phải là B_n/ω_n.

Bước 4 — Ghép nghiệm và xét mode hằng.

$$u = \sum_n \left(A_n \cos\omega_n t + \frac{B_n}{\omega_n}\sin\omega_n t \right) X_n.$$

Với Neumann hai đầu, thêm $A_0 + B_0 t$, trong đó $A_0 = L^{-1}\int f$, $B_0 = L^{-1}\int g$. Với tần số bị thay đổi bởi hạng u hoặc cản u_t, giải lại ODE của từng mode; không dùng nguyên tần số ak_n.

Bước 5 — Kiểm tra biên, dữ liệu và hội tụ. Mỗi mode thỏa biên; tại $t = 0$ hai chuỗi cho khai triển của f, g. Nếu dữ liệu không tương thích ở góc, giải theo nghĩa năng lượng hoặc từng miền và nêu đường mất tính trơn; không đạo hàm một chuỗi yếu tùy ý. Chu kỳ được suy từ tất cả mode có hệ số khác không, kể cả mode hằng; hai tần số có tỷ số vô tỷ ngăn một chu kỳ chung.

Chi tiết tính tích phân hệ số. Với $k = n\pi/L$, hai nguyên hàm thường dùng là

$$\int x\sin kx\,dx = -x\cos kx/k + \sin kx/k^2, \qquad \int x\cos kx\,dx = x\sin kx/k + \cos kx/k^2.$$

Với đa thức P, ghi cả hai lần tích phân:

$$\int_0^L P\sin kx\,dx = \left[-P\cos kx/k\right]_0^L + \left[P'\sin kx/k^2\right]_0^L - \frac{1}{k^2}\int_0^L P''\sin kx\,dx.$$

Chỉ bỏ hạng biên sau khi thế $0, L$ và điều kiện thực sự của P. Nếu dữ liệu chia đoạn, áp dụng công thức trên từng đoạn, rồi cộng các hạng tại điểm chia. Cuối cùng nhân nghịch đảo chuẩn của hàm riêng; nếu hệ số là của vận tốc, chia thêm tần số khi ghép nghiệm. Với mẫu số bằng 0 trong tích–tổng, quay lại tích phân gốc để tính riêng.

Lời giải áp dụng cho bài

Bước 1. Trị riêng Dirichlet–Neumann. $X(0) = 0, X'(L) = 0$. Tích phân từng phần cho $\lambda \int X^2 = \int (X')^2 > 0$ vì nghiệm hằng thỏa $X(0) = 0$ chỉ là 0. Với $\lambda = k^2$, $X = C\sin kx$, $\cos kL = 0$, nên $k_n = (n + 1/2)\pi/L$, $n \geq 0$.

Bước 2. Trực giao và hệ số. Với hai trị riêng, trừ $X_m'' X_n - X_n'' X_m$ và tích phân. Hạng biên $[X_m' X_n - X_n' X_m]_0^L = 0$, nên tích vô hướng bằng 0 nếu khác trị riêng. Chuẩn là $L/2$, suy $A_n = (2/L)\int f\sin k_n x$, $B_n = (2/L)\int g\sin k_n x$.

Bước 3. Ghép nghiệm. $u = \sum_{n\geq 0}(A_n\cos ak_n t + B_n \sin ak_n t/(ak_n))\sin k_n x$. Mỗi mode đổi dấu sau $2L/a$ và có chu kỳ $4L/a$. Tính duy nhất theo năng lượng: thông lượng ở 0 hết vì $u_t = 0$, ở L hết vì $u_x = 0$.

Bước 4. Dữ liệu cụ thể. $a=1$, $L=\pi$, $f=x$, $g=\sin^3(x/2)$. Với $k_n=n+1/2$, tích phân từng phần cho $\int_0^\pi x\sin k_n x = (-1)^n/k_n^2$, nên $A_n = 2(-1)^n/(\pi k_n^2)$. Từ công thức sin lập phương, $B_0=3/4$, $B_1=-1/4$:

$$u=\sum_{n\ge 0}\frac{2(-1)^n}{\pi k_n^2}\cos k_n t\sin k_n x+\frac{3}{2}\sin(t/2)\sin(x/2)-\frac{1}{6}\sin(3t/2)\sin(3x/2).$$

Chu kỳ cơ bản 4π. $f'(\pi)=1$ trái biên Neumann, nên nghiệm không C^1 qua mặt sóng từ góc phải; đây là nghiệm năng lượng/từng miền, không nghiệm cổ điển toàn bao đóng.

Chi tiết điều kiện biên, chuẩn và tích phân dữ liệu. Từ $X''+k^2X=0$, $X=A\cos kx+B\sin kx$. $X(0)=0$ cho $A=0$; $X'(L)=Bk\cos kL=0$ với $Bk\neq 0$ cho $\cos kL=0$. Chuẩn

$$\int_0^L \sin^2 k_n x\,dx=[x/2-\sin(2k_nx)/(4k_n)]_0^L=L/2.$$

Với $L=\pi$,

$$\int_0^\pi x\sin k_n x\,dx=\left[-x\cos(k_nx)/k_n+\sin(k_nx)/k_n^2\right]_0^\pi=(-1)^n/k_n^2.$$

Đã dùng $\cos(k_n\pi)=0$, $\sin(k_n\pi)=(-1)^n$. Khai triển $g=3\sin(x/2)/4-\sin(3x/2)/4$ rồi chiếu lên hệ sine trực giao cho $B_0=3/4, B_1=-1/4$.

Chi tiết trực giao và dấu trị riêng. Nhân $-X''=\lambda X$ bởi X, tích phân:

$$\lambda\int_0^L X^2dx=-[X'X]_0^L+\int_0^L(X')^2dx=\int_0^L(X')^2dx.$$

Hạng biên hết vì mỗi đầu có $X=0$ hoặc $X'=0$. Nếu $\lambda=0$, $\int(X')^2=0$ cho X hằng; khi có một đầu Dirichlet, hằng đó bằng 0. Với hai trị riêng,

$$(\lambda_m-\lambda_n)\int_0^L X_mX_n\,dx=\int_0^L(-X_m''X_n+X_n''X_m)dx=[-X_m'X_n+X_n'X_m]_0^L=0.$$

Nếu $\lambda_m\neq\lambda_n$, chia hiệu trị riêng cho tích vô hướng bằng 0.